实验二 白盒方法之测试用例设计

一、实验目的

掌握采用白盒测试方法对代码进行测试用例设计的方法。

二、基本要求

通过实验，使学生熟悉特定的实验用被测系统的功能需求，熟悉程序代码，掌握使用基于逻辑覆盖的白盒测试技术和基于路径覆盖的白盒测试技术设计测试用例的方法；并能够独立撰写实验报告。

三、实验设备及环境

（1） Windows 操作系统

（2） Office Word 应用软件

四、实验内容

（1）熟悉实验用被测系统的功能需求；

（2）熟悉实验用被测系统的相关程序代码；

（3）针对相关的代码，练习基于逻辑覆盖的技术设计测试用例的方法；

（4）针对相关的代码，练习基于路径覆盖的技术设计测试用例的方法；

五、实验学时

3 学时。

六、实验报告

把题目里设计的测试用例以及测试用例的详细设计步骤写入实验报告。

题目 1 工资管理系统测试用例设计

下面是工资管理程序，请用白盒测试的逻辑覆盖方法的设计测试用例。

工资管理程序 BONUS 的输入数据是职员表（Employee Table）和部门销售表（Department Table）（图 1）。职员表由姓名（Name）、职务（Job）、部门（Dept.）和工资（Salary）四个属性组成。部门销售表由部门(Dept)和销售量（Sales）组成。程序的功能是："为销售量最大的部门中每一个职工增加 200 元工资，但是，如果某个职员的原有工资已达 15000 元，或者他的职务是经理，则只给他增加 100 元。如果程序能正常地完成，则输出出错码 0；如果两表格中没有任何条目，则输出出错码 1；如果没有职员在部门销售表中销售量最大的部门中工作，则输出出错码 2;"

工资管理程序 BONUS 的两个表如下：

Name	Job	Dept	Salary
Jones	E	D42	16000.0
Smith	E	D32	10000.0
Lorin	E	D42	14000.0

Dept	Sales
D42	10000.0
D32	8000.0
D95	10000.0

工资管理程序 BONUS 的源程序：

参数表中 EMPTAB、DEPTTAB 分别是职员表和部门表，ESIZE、DSIZE 分别是两个表的长度，ERRCODE 是出错码。这里略去了说明部分和注释。

```
Procedure   Bonus(EMPTAB,DEPTTAB:TABLE; ESIZE,DSIZE,ERRCODE:INTEGER);
/*最大销量和出错码初始化*/
1.  Begin MAXSALES:=0; ERRCODE:=0;
/*判断表是否为空，空输出 1，并退出程序，否则继续执行*/
2.  IF (ESIZE<=0) or (DSIZE<=0)
3.    THEN ERRCODE:=1;
4.  ELSE
/*获得最大销量*/
5.    For i=1 to DSIZE
6.      If Sales(i)> MAXSALES
7.      then MAXSALES = Sales(i);
/*找到销量最大的每一个部门，并做进一步处理*/
8.    For j=1 to DSIZE
```

```
9.      If Sales(j)= MAXSALES
10.     Then
11.         Begin Found:=False;
/*找销量最大的职员所属部门对应的职员表中的职员并处理*/
12.         For k:=1 to ESIZE
13.             If (EMPTAB.DEPT(k)= DEPTTAB. DEPT(J))
14.             Then
15.                 Begin Found:=True;
/*如果该职员工资超过 15000 或职务是经理则加 100 工资，否则加 200 工资*/
16.                 If (SALARY(k)>=15000.0) or (JOB(k)=”M”)
17.                 Then
18.                     SALARY(k):= SALARY(k)+100.0;
19.                 Else
20.                     SALARY(k):= SALARY(k)+200.0;
21.                 End;
/*如果找不到对应职员，则输出出错码 2,否则出错码默认 0*/
22.         If (!Found ) then ERRORCODE:=2;
23.         End
24.     End
25. End
```

具体步骤：

1. 分别按照语句覆盖、判定覆盖、条件覆盖、判定条件覆盖和条件组合覆盖标准，设计测试用例。并把设计的测试用例写入实验报告。

题目 2 路径法设计测试用例

```
1.Void  DoWork(int x, int y, int z)
2.{
3.  int k=0;j=0;
```

```
4.   if ((x>3)&& (z<10))
5.       {
6.           k=x*y-1;
7.           j=sqrt(k);
8.       }
9.   if ((x==4)||(y>5))
10.      {
11.        j=x*y+10;
12.      }
13.   j=j%3;
14.   cout<<j;
15.}
```

用路径法测试本程序：

a) 导出程序的控制流图。

b) 计算环路复杂度。

c) 导出独立路径。

d) 设计测试用例覆盖每一条路径。